BOXLY

Proyecto de Diseño de Sistemas de Información

Andrés Felipe Orozco Paternina

Jose Manuel Pulgarin Rueda

Juan David Restrepo Alvarez

Jesús David Ávila Arrieta

Docente: Alexandra Guerrero Bocanegra

Curso: Diseño de Sistemas de Información

Fecha: 31 de agosto de 2026

Institución: ITM

1. Modelo Verbal del Sistema

Contexto del problema

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma de suscripción a cajas de productos, donde los usuarios puedan conocer las diferentes cajas disponibles, consultar su contenido y elegir un plan de suscripción. Además, podrán crear un perfil con sus preferencias para recibir productos relacionados con sus gustos.

Actualmente, realizar estos procesos de forma manual puede generar dificultades para organizar las suscripciones, controlar el inventario, preparar las cajas, gestionar los pagos y hacer seguimiento a los envíos.

Problema actual

Uno de los principales problemas es la falta de una plataforma que centralice la información de los usuarios, cajas, planes, productos, pagos y envíos. Esto puede ocasionar errores en el inventario, dificultades para personalizar las cajas, problemas en la gestión de suscripciones y poca información sobre el estado de los pedidos.

Causas identificadas

- Procesos manuales para gestionar las suscripciones y cajas.
- Falta de un catálogo organizado de productos y cajas.
- Dificultad para conocer las preferencias de cada usuario.
- Control poco eficiente del inventario.
- Falta de automatización para asignar productos a las cajas.
- Dificultad para controlar pagos, pre-facturas y envíos.
- Falta de estadísticas para apoyar las decisiones del negocio.
- Impacto en el negocio y los usuarios

Estos problemas pueden generar pérdida de tiempo, errores en la preparación de las cajas, falta de productos y retrasos en los envíos. Para los usuarios, puede resultar difícil encontrar una caja adecuada, conocer los costos, controlar sus pagos y saber en qué estado se encuentra su pedido.

Para el negocio, también se dificulta conocer información importante como las categorías más solicitadas, los ingresos recurrentes y la cantidad de usuarios activos o cancelado

Flujo actual del proceso

De manera general, el proceso funciona de la siguiente forma:

- El usuario consulta las cajas disponibles y sus temáticas.
- Busca o filtra una caja según sus intereses.
- Consulta el contenido, precios y costos de envío.

- Selecciona un plan de suscripción.
- Crea su cuenta y registra sus preferencias.
- Se genera una pre-factura con el detalle y costo de la suscripción.
- El usuario confirma el pago.
- El administrador revisa las suscripciones activas y el inventario.
- Se asignan los productos para cada caja según las preferencias del usuario.
- Se prepara y despacha la caja.
- El usuario consulta el estado del envío hasta recibirlo.

Propuesta general de solución

Se propone desarrollar una plataforma que permita gestionar todo el proceso de suscripción de manera centralizada. Los usuarios podrán explorar las cajas, consultar su contenido, comparar planes y precios, crear su perfil con preferencias, revisar sus pre-facturas y realizar seguimiento de sus envíos.

Por otro lado, los administradores podrán gestionar usuarios, productos, inventario, planes, precios y cajas. También podrán actualizar los estados de los envíos y consultar estadísticas del negocio.

1.1 Requisitos de Usuario

ID. Requisito	Nombre del Requisito	Descripción del Requisito
RU-01	Exploración de catálogo y planes	El usuario necesita consultar las cajas disponibles, buscar opciones por temática, revisar el contenido y comparar los planes de suscripción para tomar una decisión.
RU-02	Registro y personalización de perfil	El usuario necesita crear una cuenta en la plataforma y registrar sus intereses para garantizar que los productos asignados a su caja coincidan con sus preferencias.
RU-03	Gestión de pre-facturación y seguimiento logístico	El usuario necesita validar el costo de su suscripción mediante una pre-factura, confirmar el pago y rastrear el estado de su envío hasta recibirlo
RU-04	Operación de inventario y logística	El administrador necesita garantizar la revisión de suscripciones activas, actualizar el inventario, asignar productos a las cajas y gestionar el estado de lo despachos
RU-05	Configuración comercial y métricas	El administrador necesita gestionar la creación de cajas, definir los precios de los planes y consultar estadísticas generales para apoyar las decisiones del negocio.

1.2 Requisitos de Sistema – Funcionales

ID. Requisito	Nombre del Requisito	Descripción del Requisito	Usuario/Rol
RF-01	Registro de usuario	El sistema debe permitir al usuario crear una cuenta ingresando sus datos personales y de acceso.	Usuario
RF-02	Inicio de sesión	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión para acceder a su cuenta.	Usuario
RF-03	Gestión de perfil	El sistema debe permitir al usuario consultar y modificar sus datos personales.	Usuario
RF-04	Selección de preferencias	El sistema debe permitir al usuario seleccionar sus categorías de productos preferidas.	Usuario
RF-05	Catálogo de cajas	El sistema debe mostrar las cajas disponibles con su nombre, precio y temática.	Usuario
RF-06	Buscar cajas	El sistema debe permitir al usuario buscar cajas por nombre o categoría.	Usuario
RF-07	Detalle de caja	El sistema debe mostrar la descripción y los productos incluidos en una caja.	Usuario
RF-08	Consulta de planes	El sistema debe mostrar los planes de suscripción disponibles y sus precios.	Usuario
RF-09	Selección de plan	El sistema debe permitir al usuario seleccionar un plan de suscripción.	Usuario
RF-10	Generación de pre-factura	El sistema debe generar una pre-factura mostrando el plan seleccionado y el costo total.	Usuario
RF-11	Registro de pago	El sistema debe permitir registrar el pago correspondiente a una suscripción.	Usuario
RF-12	Consulta de pre-facturas	El sistema debe permitir al usuario consultar sus pre-facturas anteriores.	Usuario
RF-13	Consulta del estado del envío	El sistema debe permitir al usuario consultar si su caja está en preparación, enviada o entregada.	Usuario
RF-14	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir al administrador consultar los usuarios registrados y sus suscripciones.	Administrador
RF-15	Gestión de productos	El sistema debe permitir al administrador agregar, modificar y eliminar productos.	Administrador
RF-16	Gestión de inventario	El sistema debe permitir al administrador consultar y actualizar la cantidad disponible de cada producto.	Administrador
RF-17	Gestión de planes	El sistema debe permitir al administrador crear y modificar los planes y sus precios.	Administrador
RF-18	Gestión de cajas	El sistema debe permitir al administrador crear y modificar las	Administrador

		cajas y los productos que contienen.	
RF-19	*Dashboard de métricas y estadísticas*	El sistema debe permitir al administrador visualizar un tablero con indicadores clave del negocio (usuarios activos, ingresos mensuales, tasa de cancelación y categorías más demandadas).	Administrador

1.3 Requisitos de Sistema – No Funcionales

ID. Requisito	Tipo de RNF	Descripción del Requisito
RNF-01	Seguridad	El sistema debe asegurarse de que cada persona pueda acceder solamente a las funciones que le corresponden.
RNF-02	Seguridad	El sistema deberá proteger los datos personales y de acceso de los usuarios, evitando que puedan ser consultados o modificados por usuarios no autorizados.
RNF-03	Rendimiento	El sistema deberá mostrar las páginas de catálogo, planes y perfil en un tiempo máximo de 5 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma deberá estar disponible para los usuarios durante el periodo de operación definido por el negocio, permitiendo consultar el catálogo, perfil, pagos y estado de los envíos.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz deberá permitir al usuario consultar las cajas, aplicar filtros, revisar los planes y seleccionar una suscripción sin requerir conocimientos técnicos especializados.
RNF-06	Integridad de datos	El sistema deberá mantener consistentes los datos relacionados con usuarios, suscripciones, pagos, productos, inventario y envíos, evitando registros incompletos o inconsistentes.
RNF-07	Escalabilidad	El sistema deberá permitir incorporar nuevas cajas, productos, categorías y planes de suscripción sin requerir modificaciones estructurales importantes en la información existente.
RNF-08	Compatibilidad	La plataforma deberá ser accesible desde los navegadores web utilizados habitualmente por los usuarios, manteniendo la correcta visualización de sus funcionalidades principales.
RNF-09	Mantenibilidad	El sistema deberá estar organizado de manera modular, permitiendo realizar modificaciones en funcionalidades como catálogo, suscripciones, inventario y logística sin afectar innecesariamente los demás módulos.
RNF-10	Trazabilidad	El sistema deberá conservar el historial de las pre-

		facturas y permitir consultar el estado de los envíos asociados a las suscripciones de los usuarios.

1.4 Reglas de Negocio

ID. RN	Descripción
RN-01	Todo usuario debe estar registrado e iniciar sesión para poder adquirir un plan de suscripción, registrar preferencias, consultar pre-facturas y realizar seguimiento de sus envíos.
RN-02	Un usuario solo puede tener una suscripción activa por periodo mensual. Si ya existe una suscripción activa, el sistema no permitirá crear otra para el mismo periodo.
RN-03	La pre-factura debe generarse automáticamente al seleccionar un plan y debe incluir el valor del plan, el costo de envío (si aplica) y el total a pagar antes de confirmar la compra.
RN-04	La suscripción solo se activará cuando el pago sea registrado y validado por el sistema o por un administrador.
RN-05	Las cajas mensuales se asignarán automáticamente según las preferencias registradas por el usuario y la disponibilidad de inventario.
RN-06	Un producto solo podrá incluirse en una caja si existe inventario suficiente para cubrir las suscripciones activas.
RN-07	El inventario debe disminuir automáticamente cuando una caja sea preparada para envío.
RN-08	Los estados logísticos de una caja deben seguir el orden: Preparando → Enviada → Entregada. No se permite cambiar directamente de Preparando a Entregada.
RN-09	El usuario únicamente podrá consultar las pre-facturas y envíos asociados a su propia cuenta.
RN-10	Solo los administradores pueden crear, modificar o eliminar productos, actualizar inventario, configurar planes y cambiar estados de envío.
RN-11	Los planes de suscripción disponibles serán mensual, semestral y anual, cada uno con un precio definido por el administrador.
RN-12	El sistema debe conservar el historial de pre-facturas y pagos realizados por cada usuario para consulta y control administrativo.

1.5 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Relacionar los requisitos de usuario con los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y reglas de negocio que permiten satisfacerlos.

La matriz debe permitir verificar que las necesidades identificadas tengan cobertura dentro de la solución y detectar requisitos sin relación o sin justificación.

El estado de cobertura puede clasificarse como:

- **Completa:** la necesidad se encuentra adecuadamente cubierta.
- **Parcial:** existen elementos pendientes por definir.
- **Sin cobertura:** no se identifican requisitos del sistema que respondan a la necesidad.

No es obligatorio asociar todos los RNF o reglas de negocio con un único requisito de usuario. Cuando una condición aplique a todo el sistema, debe indicarse como **Global**.

Requisitos de Usuario	Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales	Reglas de Negocio	Estado de Cobertura
RU-01	RF-01, FR-02	RNF-01	RN-01	Completa
RU-02	RF-03	RNF-02	RN-02	Completa

Requisitos de Usuario	Requisitos Funcionales	Requisitos No Funcionales	Reglas de Negocio	Estado de Cobertura
RU-01: Exploración de catálogo y planes El usuario necesita consultar las cajas disponibles, buscar opciones por temática, revisar el contenido y comparar los planes de suscripción para tomar una decisión.	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09	RNF-03, RNF-05, RNF-08 *(Globales: RNF-04, RNF-07)*	RN-11	Completa
RU-02: Registro y personalización de perfil El usuario necesita crear una cuenta en la plataforma y registrar sus intereses para garantizar que los productos asignados a su caja coincidan con sus preferencias.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-06 *(Globales: RNF-04)*	RN-01, RN-05	Completa
RU-03: Gestión de pre-facturación y seguimiento logístico El usuario necesita validar el costo de su suscripción mediante una pre-factura, confirmar el pago y rastrear el esta-	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13	RNF-01, RNF-06, RNF-10 *(Globales: RNF-04)*	RN-01, RN-02, RN-03, RN-04, RN-08, RN-09, RN-12	Completa

do de su envío hasta recibirlo.				
RU-04: Operación de inventario y logística El administrador necesita garantizar la revisión de suscripciones activas, actualizar el inventario, asignar productos a las cajas y gestionar el estado de los despachos.	RF-14, RF-15, RF-16, RF-18	RNF-01, RNF-06, RNF-09 *(Globales: RNF-07)*	RN-05, RN-06, RN-07, RN-08, RN-10	Completa
RU-05: Configuración comercial y métricas El administrador necesita gestionar la creación de cajas, definir los precios de los planes y consultar estadísticas generales para apoyar las decisiones del negocio.	RF-15, RF-17, RF-18, RF-19	RNF-01, RNF-07, RNF-09 *(Globales: RNF-04)*	RN-10, RN-11, RN-12	Completa

2. Story Mapping



3. Historias de Usuario/Casos de Uso

En este apartado se debe definir claramente el enfoque elegido para la especificación funcional: Si se trabaja con Historias de Usuario (HU), deben estar correctamente estructuradas, completas y los criterios de aceptación en formato Gherkin. Usar herramienta ágil para su entrega.

Si se trabaja con Casos de Uso, deben incluir diagrama UML (imagen y enlace) y descripción formal (plantilla). Usar la estructura de refinamiento en cualquiera (CU-HU)

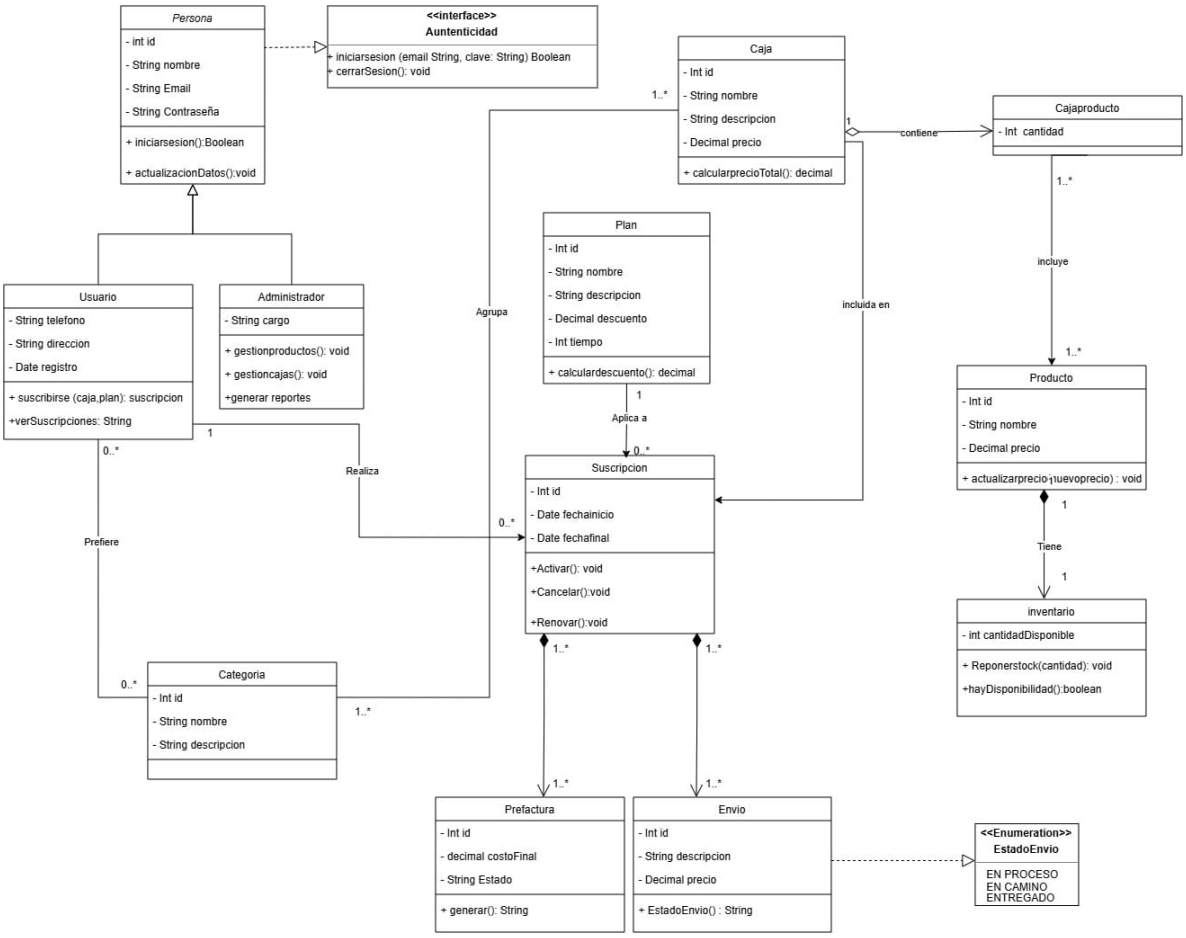
No se aceptan mezclas parciales ni descripciones informales o ambigüedades.

Link a las historias de usuario:

https://josmanpulrue03.atlassian.net/?continue=https%3A%2F%2Fjosmanpulrue03.atlassian.net%2Fwelcome%2Fsoftware%3FprojectId%3D10000&atlOrigin=eyJpIjoiYTRkMDNhNjI2NmU0NGVhNGJmYmZlNTE2MDIzNGJkN2IiLCJwIjoiamlyYS1zb2Z0d2FyZSJ9

4. Diagrama de clases

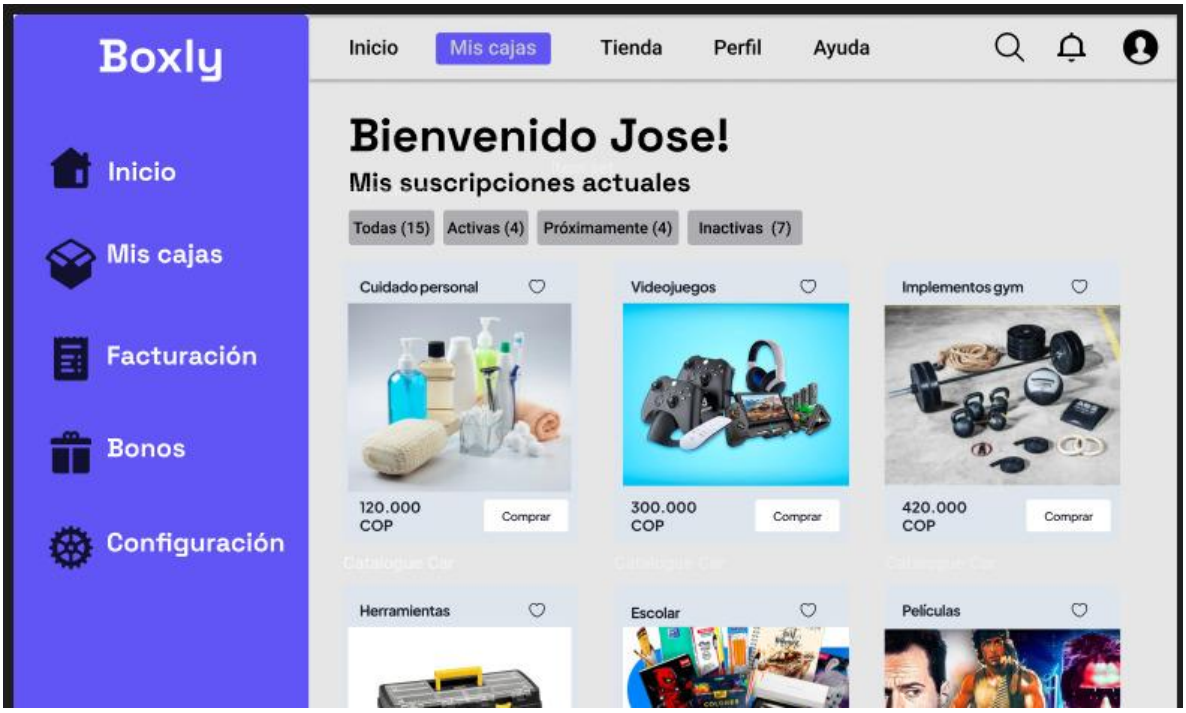
El diagrama de clases de diseño debe representar la estructura del sistema de manera clara y precisa. (imagen y enlace)



https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&tit…

5. Prototipo Figma

El prototipo en Figma debe de alta fidelidad donde se refleje las funcionalidades del sistema. (enlace)



https://www.figma.com/community/file/1676053533736794296

El entregable debe incluir: Documento PDF debe cumplir con todos los criterios mencionados, asegurando que el proyecto esté bien planificado y alineado con las expectativas de los stakeholders.